Hugo Marquerie 08/04/2025

Transferencia de diferenciabilidad por embebimiento

Teorema 1. *Sea $\iota\colon P \to N$ un embebimiento y $F\colon M \to P$ es una aplicación tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies$ F es diferenciable.*

***Demostración*:** Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el `teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad/`teorema 1.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists A' \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(A') = A$ y como $\iota \circ F$ es continua por ser diferenciable, $(\iota \circ F)^{-1}(A')$ es abierto de M. Luego

$$F^{-1}(A) = \left(F^{-1} \circ \iota^{-1}\right)(A') = (\iota \circ F)^{-1}(A') \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua y, en consecuencia, diferenciable. ■